

Universidade de São Paulo
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Produção

PRO3341 – Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção

Prof^a. Dra. Celma O. Ribeiro | 1º Semestre de 2026

Otimização do Mix de Produção em Empresa Têxtil: uma Aplicação de Programação Linear

Empresa parceira: **Rentex Indústria Têxtil LTDA**

Integrantes do grupo:

Guilherme de Jesus Lourenço NUSP: 11260300

Emilly C C de Oliveira NUSP: 15520464

Addison Fischer Borges NUSP: 11375100

São Paulo, 2026

Sumário

1	Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema	3
1.1	Sobre a Empresa	3
1.1.1	Negócio	3
1.1.2	Portfólio de Produtos	3
1.2	Definição do Problema	4
1.3	Concepção da Modelagem	4
1.3.1	Objetivo – Função Objetivo	4
1.3.2	Decisões – Variáveis de Decisão	5
1.3.3	Dados da Realidade – Parâmetros	5
1.3.4	Limites – Restrições	5
1.4	Conclusão sobre a Viabilidade do Projeto	5
1.5	Artigo de Referência	6
1.6	Exercício Resolvido com Software	6
A	Carta de Aprovação da Empresa	7
B	Artigo de Referência	8
A	Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados	18
A.1	Introdução	18
A.2	Revisão Bibliográfica	19
A.2.1	O Problema de Definição do Mix de Produção	19
A.2.2	Programação Linear como Técnica de Referência	19
A.2.3	Teoria das Restrições e Identificação de Gargalos	20
A.2.4	Análise de Sensibilidade em Problemas de Mix	20
A.2.5	Justificativa Final da Técnica	21
A.3	Coleta e Validação dos Dados	22
A.3.1	Fontes de Dados	22
A.3.2	Capacidades Disponíveis Validadas	22
A.3.3	Coefficientes de Consumo Validados	23
A.3.4	Margens de Contribuição Validadas	23
A.3.5	Demandas Semanais Validadas	24
A.4	Formulação Matemática Final	25
A.4.1	Notação	25
A.4.2	Modelo de Programação Linear	25
A.4.3	Verificação da Não Trivialidade	26
A.5	Implementação Computacional	27
A.5.1	Ambiente de Desenvolvimento	27

A.5.2	Código Completo	27
A.6	Primeiros Resultados	31
A.6.1	Solução Ótima	31
A.6.2	Utilização dos Recursos	31
A.7	Análise Preliminar	32
A.7.1	Interpretação da Solução Ótima	32
A.7.2	Preços-Sombra e Identificação do Gargalo	32
A.7.3	Análise de Sensibilidade Preliminar – Capacidade dos Teares	33
A.7.4	Análise do Ranging dos Coeficientes da Função Objetivo	34
A.7.5	Comparação com a Abordagem Atual da Empresa	34
A.8	Análise de Integridade – Modelo PL vs. PLI	36
A.9	Limitações e Próximas Etapas	36
Referências		38

1 Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema

1.1 Sobre a Empresa

1.1.1 Negócio

A Rentex é uma empresa brasileira do setor têxtil fundada em 1991, com sede na Rua João Antônio de Oliveira, 1083, no bairro de Mooca/Belenzinho, São Paulo, CEP 03111-001. Ao longo de mais de três décadas de operação, a empresa consolidou-se como fornecedora confiável para o segmento de vestuário e uniformes no mercado B2B nacional.

Especializada na fabricação de **tecidos planos**, a Rentex produz principalmente sarjas e forros, atendendo a fabricantes de vestuário e empresas de uniformes que demandam materiais com desempenho, durabilidade e possibilidade de personalização. O portfólio inclui tecidos com diferentes composições – misturas de algodão, poliéster e elastano – desenvolvidos conforme as especificações de cada cliente.

Com aproximadamente 30 funcionários distribuídos em dois turnos, a empresa opera em regime de parceria de longo prazo com seus clientes, com foco em qualidade e pontualidade de entrega. O contato institucional para este projeto é Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, cuja carta de aprovação encontra-se no Anexo A.

1.1.2 Portfólio de Produtos

O portfólio ativo da Rentex é composto por quatro famílias principais de tecidos:

- (1) **Sarja Barcelos (100% algodão):** tecido plano de sarja convencional, produzido inteiramente com fio de algodão cardado. É o produto de maior volume da linha e atende clientes de uniformes e confecção básica. Apresenta tempo de preparação de tear (setup) reduzido, mas margem de contribuição unitária inferior à da Sarja Joy.
- (2) **Sarja Joy (mista poliéster/elastano):** sarja com composição mista (aproximadamente 70% algodão, 25% poliéster e 5% elastano), que confere ao tecido maior resistência e toque diferenciado. Possui maior valor agregado, porém exige tempos de setup significativamente maiores para troca do urdume e da trama nos teares.
- (3) **Forro de Poliéster Padrão (100% poliéster):** forro leve de acabamento padronizado, utilizado no interior de roupas e bolsas. Produto de alto volume, menor margem de contribuição e processo de produção rápido e padronizado. Está sujeito a contratos de fornecimento de longo prazo com clientes estratégicos, que impõem uma quantidade mínima semanal.
- (4) **Forro de Poliéster Premium (95% poliéster/5% elastano):** variação de maior valor agregado do forro padrão, com acabamento de superfície mais suave e

toque acetinado. Também sujeito a contratos de fornecimento mínimo semanal com parceiros de moda feminina.

1.2 Definição do Problema

A Rentex opera em um modelo fortemente baseado em confiabilidade e em contratos de longo prazo (B2B). Com capacidade de maquinário finita (teares planos) e restrições de espaço físico para armazenamento de matérias-primas (fios de algodão, poliéster e elastano) e produtos acabados, a empresa enfrenta semanalmente a decisão de quanto produzir de cada tipo de tecido.

O desafio central consiste em **determinar o mix de produção semanal ideal**: quantos metros de cada família de tecido devem ser produzidos por semana, dado que os recursos produtivos são insuficientes para atender toda a demanda de mercado simultaneamente.

O problema surge do conflito direto entre os produtos:

- **Forros de poliéster:** alta demanda, processo rápido, menor margem de contribuição. Contratos com parceiros históricos impõem quantidades mínimas semanais inegociáveis.
- **Sarjas personalizadas:** menor volume, setup mais longo e mais lento, mas margem de contribuição substancialmente superior. A receita líquida da empresa depende da capacidade de alocar tempo de tear para esses produtos.

Produzir forros em excesso consome o tempo de tear necessário para as sarjas lucrativas; priorizar apenas as sarjas pode gerar quebra de contratos com parceiros históricos. O modelo deve encontrar a alocação da capacidade fabril que maximize a margem de contribuição total, respeitando os prazos de entrega e as restrições físicas da planta.

1.3 Concepção da Modelagem

A estruturação do problema como modelo de Programação Linear se apoia em quatro pilares:

1.3.1 Objetivo – Função Objetivo

O modelo buscará **maximizar a margem de contribuição total** da fábrica por semana, definida como a soma das receitas de venda menos os custos variáveis diretos (fios, energia e insumos) de cada lote de tecido produzido.

1.3.2 Decisões – Variáveis de Decisão

A variável de decisão para cada família de produto j é:

x_j = quantidade de lotes de 100 metros a produzir por semana

1.3.3 Dados da Realidade – Parâmetros

- **Tempo de ciclo:** horas que um tear leva para produzir um lote de 100 m de cada tecido, incluindo o tempo de setup amortizado por lote (com base no tamanho mínimo de lote contratual).
- **Custos e preços:** custo por kg dos fios e preço de venda de cada produto, negociados com fornecedores e clientes.
- **Disponibilidade:** horas úteis totais por semana nos teares (considerando os dois turnos, manutenção preventiva e eficiência operacional) e estoques máximos de matéria-prima.

1.3.4 Limites – Restrições

- **Demanda mínima contratual:** produção semanal dos forros não pode ser inferior às quantidades firmadas em contratos com clientes de longo prazo.
- **Demanda máxima de mercado:** produção de cada produto não pode superar a demanda de mercado prevista para a semana.
- **Capacidade de máquina:** total de horas de tear utilizadas não pode superar as horas disponíveis, incluindo os tempos de setup.
- **Matéria-prima e espaço:** volume de fios consumido não pode superar o estoque disponível no almoxarifado (limitado por espaço físico e pelo fornecimento semanal dos parceiros).
- **Mão de obra:** horas-homem demandadas pelo plano não podem superar a disponibilidade do quadro atual de 30 funcionários, mesmo com previsão de horas extras dentro dos limites da convenção coletiva.

1.4 Conclusão sobre a Viabilidade do Projeto

A modelagem do problema de mix de produção da Rentex como Programação Linear é viável e relevante. Os dados necessários (tempos de processo, custos, preços e capacidades) estão disponíveis no sistema de controle da empresa e serão levantados nas

próximas etapas. A Rentex confirmou, por meio de seu Diretor de Novos Negócios, a disponibilidade de dados para o desenvolvimento do projeto.

A formulação matemática completa e os primeiros resultados serão apresentados no Relatório 2.

1.5 Artigo de Referência

O artigo selecionado é:

SOBREIRO, V. A.; NAGANO, M. S. Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de mix de produção. *Produção*, v. 23, n. 3, p. 468–477, jul./set. 2013.

O artigo trata diretamente do problema de mix de produção com múltiplos recursos insuficientes e múltiplos produtos, que é exatamente a situação da Rentex. Os autores utilizam a Programação Linear Inteira como referência de otimalidade e propõem heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições (TOC) para problemas de maior escala. A formulação geral do artigo – maximizar a soma das margens de contribuição sujeita a restrições de capacidade e demanda – é idêntica à estrutura do modelo proposto para a Rentex. O artigo completo encontra-se no Anexo B.

1.6 Exercício Resolvido com Software

Para demonstrar a aplicação da PL, resolveu-se o exercício 3.1 do Capítulo 3 de Winston e Venkataramanan (2002), que envolve dois produtos, dois recursos e maximização de margem de contribuição – estrutura análoga, em menor escala, ao problema da Rentex. O modelo e a resolução com a biblioteca PuLP em Python são apresentados em detalhes no Relatório 2, Seção de Implementação Computacional.

A Carta de Aprovação da Empresa

Eu, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, aprovo a utilização da
Rentex Indústria Têxtil LTDA para fins acadêmicos da Escola Politécnica da USP

Matéria: PRO3341

Atenciosamente,
Pedro Charmillot Silva +55 11 99858-1812

Figura 1: Carta de aprovação emitida pela Rentex Indústria Têxtil LTDA, assinada por Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios.

Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção

Vinicius Amorim Sobreiro^{a*}, Marcelo Seido Nagano^b

^{a*}sobreiro@unb.br, FACE/UnB, Brasil

^bdrnagano@usp.br, EESC/USP, Brasil

Resumo

A definição do *mix* de produção proporciona a alocação dos recursos produtivos no processo de manufatura, visando a otimização da sua utilização e do desempenho do sistema produtivo. Entretanto, apesar de sua importância, a definição do *mix* de produção é um problema de difícil solução. Assim, com o auxílio da Teoria das restrições – TOC, algumas heurísticas construtivas têm sido apresentadas para fazer frente a esse problema. Nesse sentido, o objetivo neste trabalho é propor uma nova heurística que proporcione melhores soluções quando comparada com a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Como resultado, observou-se que a heurística proposta obteve uma aproximação mais satisfatória quando comparada à aplicação da TOC-AK e à solução ótima identificada pela técnica de Programação Linear Inteira – PLI, o que, em conclusão, evidencia a importância da mesma na definição do *mix* de produção.

Palavras-chave

Heurística. TOC. *Mix* de produção.

1. Introdução

Em um problema de definição do *mix* de produção deve-se determinar em que quantidade cada um dos produtos escolhidos deve ser fabricado, com o objetivo de maximizar o ganho total, considerando que esses produtos podem ou não utilizar diversos recursos produtivos e que eles não são suficientes para a fabricação de todos os produtos. De acordo com Lea (2007, p. 1189-1190), o problema de definição do *mix* de produção pode ser representado da seguinte maneira:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j$$

$$\begin{aligned} \text{Sujeito } \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \leq d_j \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Onde:

- P_j representa o preço de venda do produto j ;
- c_j representa o custo do produto j ;
- a_{ij} representa a quantidade de recurso i requerida para produzir o produto j ;

- b_i representa a quantidade máxima disponível do recurso produtivo i ;
- x_j representa a quantidade do produto j a ser produzido;
- d_j representa a demanda de mercado prevista para o produto j ;
- m representa a quantidade de produtos; e
- n representa a quantidade de recursos produtivos.

Em termos amplos, essa falta de recursos para a produção de todas as unidades demandadas pelo mercado acontece principalmente quando as organizações passam por períodos de ajuste estratégico ou de investimentos, pois mesmos as organizações precisam aumentar ou diminuir o nível de produção. Consequentemente, visto que a definição do *mix* de produção está diretamente relacionada com os ganhos a serem aferidos pela organização e que existem diversas opções de combinações de produtos que podem atender às restrições dos recursos produtivos, a melhor solução para esse tipo de situação é a otimização da sua utilização. Entretanto, como muito

^{a*}FACE/UnB, Brasília, DF, Brasil

Recebido 23/05/2011; Aceito 03/08/2012

bem salienta Linhares (2009, p. 122), apesar de a definição das quantidades a serem produzidas, ou melhor, do *mix* de produção parecer um problema de fácil solução, com a inserção de novos produtos no processo de fabricação, o número de possibilidades de *mix* de produção aumenta exponencialmente o que, por sua vez, dificulta na obtenção do *mix* de produção ótimo em curto espaço de tempo.

Para fazer frente a essa situação, algumas heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições vêm sendo empregadas, visto que as mesmas proporcionam a definição do *mix* de produção com bons ganhos totais de maneira rápida. Entre essas heurísticas se destacam a TOC-h, de Fredendall e Lea, e sua sucessora, a TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan. Entretanto, apesar de ambas heurísticas apresentarem bons resultados na definição do *mix* de produção em problemas com recursos produtivos insuficientes, não apresentam o mesmo desempenho em problemas que apresentam recursos produtivos insuficientes para atender a demanda de mercado dos produtos. Com base nesse contexto, o objetivo neste artigo é apresentar uma nova heurística construtiva que proporcione melhores soluções quando comparada à TOC-AK. Essa nova heurística difere da TOC-AK principalmente por levar em consideração apontamentos da TOC e do problema da mochila. Para realizar tal comparação, foram realizadas simulações computacionais visando identificar o *mix* de produção que possibilitasse o maior ganho possível, considerando um bom tempo de processamento e as características do ambiente produtivo.

Com base nesse contexto, além dessa introdução, este artigo está estruturado como se segue: na próxima seção, de maneira resumida, são definidos os conceitos básicos referentes à TOC e ao problema da mochila por meio de uma breve revisão de literatura. Na terceira seção, a heurística TOC-AK e a heurística proposta são demonstradas. Na seção seguinte, a experimentação computacional e os resultados obtidos são apresentados. Finalmente, na última seção, as principais conclusões e sugestões a trabalhos futuros são expostas.

2. Revisão da literatura

2.1. Teoria das Restrições – TOC

A Teoria das Restrições – TOC foi proposta e desenvolvida pelo Dr. Eliyahu M. Goldratt por volta de 1980 (LEA; FREDENDALL, 2002, p. 281). De maneira mais precisa, segundo Meleton (1987) apud Verma (1997, p. 191), a TOC surgiu em Israel quando o Dr. Eliyahu M. Goldratt aplicou uma técnica de predição de átomos de cristal aquecido em problemas de programação de tarefas com grande número de variáveis. Em termos amplos, a TOC é

compreendida como um conjunto de princípios teóricos que fundamentam e sintetizam a miríade de conhecimentos particulares de gestão e controle da produção que, por sua vez, reconhece o papel dos fatores limitantes nas operações de manufatura e foca-se neles, visando o aumento ou a melhoria de sua utilização. Ainda nesse contexto, utilizando-se das palavras de Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 400), a TOC pode ser compreendida como:

[...] uma abordagem pragmática (prática) e holística (prioriza o entendimento integral dos fenômenos) de melhoria contínua, cobrindo com base em uma comum fundamentação teórica os fatores que limitam o aumento da *performance* em relação a uma meta. Assim, existe uma necessidade elevada de compreensão de técnicas específicas e das variáveis do sistema para assegurar o sucesso de sua implementação e ampla aceitação.

As características apontadas por esses pesquisadores são possíveis porque a TOC é capaz de auxiliar em diversas atividades fundamentais nas organizações as quais, por sua vez, contribuem para o desempenho global da mesma (FINCH; LUEBBE, 2000, p. 1466). De acordo com Corbett (2005, p. 35-36), a característica mais importante da TOC é assumir que em qualquer sistema existe no mínimo uma restrição, ou seja, alguma coisa que limita um melhor desempenho ou o alcance de altos padrões de desempenho. A afirmação de que todo sistema tem uma restrição se justifica ou é explicada pelo fato de que se não houvesse algo que limitasse o desempenho do sistema esse seria infinito. Nesse sentido, a gestão ou utilização de maneira eficiente das restrições do sistema permite melhorar o seu desempenho, pois somente os recursos gargalos, isto é, aqueles recursos que apresentam capacidade inferior à demanda, devem ser utilizados em sua total capacidade. Assim, é válido frisar que esse processo de gestão das restrições também facilita a compreensão e a possibilidade de otimização do sistema para os gestores organizacionais (MADAY, 1994, p. 84). De maneira mais pormenorizada, como muito bem destacam Antunes Junior e Rodrigues (1993, p. 80-81), esse processo de gestão das restrições é realizado pela utilização de cinco passos de melhoria comumente denominados processos de melhoria contínua, a saber:

- Identificar as restrições do sistema;
- Decidir como explorar as restrições;
- Subordinar todos os elementos da produção à restrição identificada no passo anterior;
- Aumentar a capacidade das restrições do sistema; e
- Se nos passos anteriores as restrições forem superadas, voltar ao primeiro passo sem deixar que a inércia se torne uma restrição.

Considerando esses cinco passos, a TOC auxilia os gestores na condução dos processos que utilizam os recursos gargalos, ou seja, visa otimizar o emprego dos recursos gargalos nas atividades produtivas. De acordo com Goldratt e Cox (2006, p. 353) e Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 338), essa abordagem de gestão sobre as restrições fez com que a TOC fosse implementada em grandes companhias como, por exemplo, 3M, Amazon, AVCO, Bendix, Boeing, Delta Airlines, Ford Motor Company, General Electric, General Motor, Kodak, Philips, RCA, Westinghouse e, também, em organizações sem fins lucrativos, como British National Health Service, Israel Air Force, NASA, Pretoria Academic Hospital e United States Department of Defense.

2.2. Problema da mochila

Em sua versão mais simplista, de acordo com Martello e Toth (1990, p. 1), Pisinger e Toth (1998, p. 302) e Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 2-3), o problema da mochila pode ser matematicamente expresso pela definição, representando os objetos 1 até n , de um vetor de variáveis binárias x_j ($j = 1, \dots, n$), com as características apresentadas na expressão 1:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se o objeto é selecionado} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

Considerando que p_j representa uma característica como, por exemplo, valor ou conforto do objeto j , w_j corresponde ao tamanho desse objeto e c ao tamanho da mochila, o problema será selecionar, entre todos os vetores binários, os x_j que satisfaçam a restrição demonstrada na expressão 2:

$$\sum_{j=1}^n w_j x_j \leq c \quad (2)$$

Além disso, a escolha dos x_j deve visar a maximização da função objetivo mostrada na expressão 3:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j \quad (3)$$

Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 15) sugerem um algoritmo do tipo *Greedy* baseado na seleção de produtos com maior eficiência (e_j) para encontrar boas soluções. A e_j é calculada com base na expressão 4:

$$e_j = \frac{p_j}{w_j} \quad (4)$$

Assim, ainda com base em Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16), a ideia do algoritmo é iniciar a escolha dos itens com a mochila vazia e ir acrescentando os itens que apresentem maior eficiência a ela, até que se alcance o limite da capacidade da mochila. O pseudocódigo desse algoritmo é apresentado na Figura 1.

No tocante ao *mix* de produção, esse algoritmo *Greedy* – considerando que a capacidade da mochila é análoga à capacidade disponível no recurso gargalo; que p_j representa o ganho individual do produto j ; e w_j corresponda ao consumo de capacidade do recurso gargalo pelo produto j , apenas indicaria se um produto deve ou não ser produzido, mas seria incapaz de fornecer as quantidades a serem produzidas. Cabe destacar, no que diz respeito à TOC, que ela poderia ser utilizada para identificar o recurso gargalo e, tão logo, os valores de e_j , ou seja, da eficiência de cada produto. Assim, há necessidade de se adaptar o algoritmo *Greedy* para que ele seja capaz de indicar quais produtos deverão ser selecionados e em que quantidade cada um deles deve ser produzido. Essa versão adaptada do algoritmo *Greedy*, denominada *B-Greedy*, é apresentada na Figura 2.

O algoritmo *B-Greedy* pode ser facilmente aplicado na definição do *mix* de produção desde que a TOC forneça a informação de qual recurso produtivo é o gargalo, aquele que deve orientar a definição de prioridade de processamento dos produtos, ou seja, qual recurso produtivo representará a mochila e poderá ser considerado para calcular as taxas de eficiência. Com base nesse contexto, visando relacionar os elementos da TOC com os do problema da mochila no enfoque da definição de *mix* de produção, o relacionamento adotado neste trabalho é apresentado na Tabela 1.

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := 1$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 1. Algoritmo *Greedy*. Fonte: Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16).

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := \min\{b_j; \lfloor (c - \bar{w})/w_j \rfloor\}$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j x_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j x_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 2. Algoritmo *B-Greedy*. Fonte: adaptado de Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 187).

Tabela 1. Relacionando os elementos do problema da mochila com os elementos da TOC.

Problema da mochila	Mix de produção
j	Produto
p_j	Ganho
w_j	Consumo de recurso gargalo
b_j	Demanda
e_j	Eficiência
c	Capacidade disponível no gargalo

3. Método heurístico

3.1. Notação

Para os métodos heurísticos apresentados nesta seção, a seguinte notação é utilizada:

- Índices
 - $i = 1, 2, \dots, n$ Produtos;
 - $j = 1, 2, \dots, m$ Recursos produtivos; e
 - $q = 1, 2, \dots, m$ Recursos gargalo.
- Variáveis de decisão
 - BN_q Recurso gargalo q , ou seja, todos os recursos que apresentaram $d_j < 0$;
 - CP_j Capacidade produtiva do recurso j ;
 - CM_i Margem de contribuição do produto i ;
 - CR Vetor contendo os recursos gargalos;
 - d_j Diferença entre a capacidade disponível e a necessária no recurso produtivo j ;
 - D_i Demanda de mercado do produto i ;
 - H Conjunto de produtos que não tiveram sua demanda atendida;
 - i Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade aumentada;
 - k Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade reduzida;
 - N Quantidade do produto X que precisa ser reduzida para aumentar uma unidade de Y ;
 - P Produto;
 - q Número de recursos gargalos;

- R_i Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo;
- R_{i, BN_k} Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo BN_k ;
- RA_i Soma do R_i em todos os gargalos para o produto i ;
- t_{ij} Tempo de processamento ou consumo de recurso do produto i no recurso produtivo j ;
- $t_{left, q}$ Sobra de recurso disponível no recurso gargalo q ;
- x_i Quantidade a ser produzida do produto i ;
- X Conjunto de produtos candidatos a sofrer redução na quantidade; e
- Z Parâmetro utilizado para indicar qual são a melhor alternativa de redução e de aumento entre as diversas opções de produtos existentes.

3.2. Heurística TOC-AK

A heurística TOC-AK, proposta por Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4227), sucessora da heurística TOC-h proposta por Fredendall e Lea (1997, p. 1537), procura identificar o *mix* de produção observando todas as possíveis sequências de produção para cada gargalo. Para cumprir tal propósito, a heurística TOC-AK identifica os produtos que apresentam classificações diferentes em meios a todas as sequências de produção por gargalo e realiza uma análise verificando quais produtos e em quais quantidades eles devem ser produzidos. O pseudocódigo da heurística TOC-AK é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrição(s) do sistema
Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n \text{ e } j = 1, 2, \dots, m$$

Determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, considerando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Determine a prioridade da produção considerando cada gargalo

Para cada gargalo, calcule R_{i,BN_k} da seguinte maneira:

$$R_{i,BN_k} = \frac{CM_i}{t_{i,BN_k}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad e \quad k = 1, 2, \dots, q$$

Assim, R_{i,BN_k} representará a prioridade do produto i na perspectiva do gargalo k . Repita os seguintes procedimentos para cada gargalo para determinar a prioridade de produto nele:

- Classifique os produtos que são processados no gargalo k de maneira decrescente com base em R_{i,BN_k} . Classifique os produtos que apresentarem o mesmo R_{i,BN_k} de maneira decrescente com base em CM_i ;
- Classifique os produtos que não são processados no gargalo k de maneira decrescente considerando a CM_i . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária; e
- Classifique os produtos "livres" no final da lista de maneira decrescente com base em CM_i .

Dessa forma, cada gargalo apresenta uma sequência de produção a ser seguida.

Passo 3 – Desenvolva um plano mestre de produção viável (MPS)

Programa os produtos de acordo com a sequência de produção determinada para BN_1 e o limite de capacidade dos outros gargalos. O processo de considerar a capacidade limite dos outros gargalos é inevitável para se alcançar uma programação de produção viável.

Passo 4 – Determine alternativas viáveis para aumentar o ganho

Examine se a redução da produção de um produto e o aumento de produção de outro produto poderá aumentar o ganho. Assuma que X e Y são os produtos candidatos para o processo de diminuição e aumento. A alternativa de se diminuir X e aumentar Y deve ser considerada válida caso as seguintes condições sejam encontradas:

- Se no plano mestre de produção viável (MSP), X tiver prioridade sobre Y ; e
- Se o produto Y apresentar três condições: (a) sua demanda não foi atendida, (b) apresentar prioridade sobre X em pelo menos uma das sequências, e (c) na mesma sequência em que tiver prioridade sobre X , tiver prioridade sobre todos os produtos cuja demanda não foi atendida.

Passo 5 – Selecionar a melhor alternativa

Se não foram desenvolvidas alternativas no passo 4, a solução obtida no passo 3 deve ser a ótima. Se uma alternativa foi desenvolvida, vá para o passo 6. Por outro lado, se houver várias alternativas, identifique a melhor alternativa para alcançar a solução ótima.

Para esse propósito, repita os seguintes procedimentos, para cada alternativa:

- Considerando o tempo que sobrou nos gargalos, determine quantas unidades (N) de X deveriam ser reduzidas para aumentar uma unidade de Y . Então, calcule Z da seguinte maneira:

$$Z = \sum_{k=1}^{q \leq m} (-NR_{X,BN_k} + R_{Y,BN_k})$$

Escolher a alternativa com o maior valor de Z e passar para o passo 6.

Passo 6 – Desenvolva um conjunto com os produtos que não tiveram a demanda atendida

Classifique todos os produtos (exceto Y) que não tiveram sua demanda atendida de maneira decrescente com base em CM_i e de o nome a esse conjunto de H . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária.

Passo 7 – Determine o máximo de unidades de X que podem ser reduzidas

Determine quantas unidades (N) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y com base nos seguintes procedimentos:

- Assuma que Y tem prioridade sobre X na sequência desenvolvida considerando o gargalo k ;

Calcule $f = R_{Y,BN_k} / R_{X,BN_k}$;

- Determine quantas unidades de X não serão processadas se o gargalo k não processar X por f minutos ($f / t_{X,BN_k}$);
- Determine quantas unidades de Y podem ser processadas por BN_k em um minuto ($1 / t_{Y,BN_k}$); e
- Calcule quantas unidades (N_k) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y , com base na seguinte expressão $N_k = (f / t_{X,BN_k}) / (1 / t_{Y,BN_k})$. Se N_k não for inteiro, arredonde para baixo.

Repita os procedimentos acima em todas as sequências em que Y é prioritário a X . Faça N como o máximo valor obtido de N_k . Observe que, no mínimo, a soma de N será um, desde que pelo menos uma unidade de X deva ser reduzida para aumentar Y . Então, caso N se torna zero, conforme os cálculos acima, o mesmo deve ser ajustado para um.

Passo 8 – Processo de redução e aumento

Reduza uma unidade de X . Examine se o tempo que restou no gargalo possibilita o aumento de Y . Se isso for possível, aumente Y até que algumas dessas situações ocorram:

- A demanda de Y é atendida: nesse caso, ajuste o primeiro membro de H como Y e volte ao passo 6;
- Não é possível aumentar Y por falta de capacidade: deve-se examinar a possibilidade de aumentar o primeiro membro de H . Se sua demanda já foi

atendida ou não existir possibilidade de aumentar as quantidades, proceda para o próximo membro do grupo e repita esse procedimento para todos os membros de H .

Se isso não for possível, repita o procedimento 8. Pare se não for possível aumentar Y depois de reduzir N unidades de X .

3.3. Heurística proposta

A heurística proposta visa a criação de uma solução inicial considerando o gargalo dominante e, tão logo, a sua melhoria. Esse processo de criação da solução inicial é realizado com o auxílio do algoritmo *B-Greedy* para problemas em que o gargalo dominante é identificado e de uma versão modificada do mesmo, denominada de *B-Greedy-M*, para problemas em que a identificação do gargalo dominante é difícil ou impossível. A utilização do algoritmo *B-Greedy* ou do *B-Greedy-M* possibilita que a heurística proposta encontre uma solução inicial de maneira muito rápida o que, por sua vez, possibilita utilizar mais tempo na tentativa de melhorar a solução inicial.

Esse processo de melhoria é realizado mediante uma busca na vizinhança que considera diferentes produtos em diferentes posições, na sequência de produção. Além disso, também visando a melhoria da solução inicial, é proposta a utilização de uma taxa de ganho que leve em conta o ganho por tempo de processamento do produto i em todos os gargalos existentes de maneira conjunta e não somente no gargalo dominante, pois nem sempre é possível identificar o gargalo dominante. Consequentemente, a heurística adota como solução final ou *mix* de produção a melhor solução encontrada após a realização dessa busca na vizinhança. Com base nesse contexto se faz necessário apresentar primeiramente o algoritmo *B-Greedy-M* para então expor o pseudocódigo da heurística proposta, visto que a conceituação e utilização do *B-Greedy* já foi demonstrada na Seção 2.2.

3.3.1. O algoritmo *B-Greedy-M*

Em alguns problemas de definição do *mix* de produção é difícil ou impossível identificar o gargalo dominante em meio aos existentes. Essa situação não possibilita a aplicação do *B-Greedy*, visto que ele se baseia nas taxas de eficiência, ou seja, e_j que, por sua vez, é obtida considerando o gargalo dominante. Assim se faz necessário ajustar o *B-Greedy* para que seja identificado um *mix* de produção, dado a existência de vários recursos gargalos e/ou a dificuldade de identificação do recurso gargalo dominante. Com base nesse contexto, o algoritmo

B-Greedy-M considera uma sequência de produção comum em todos os gargalos e busca identificar as quantidades máximas que cada gargalo possibilita produzir de um determinado produto, obedecendo à sequência de produção. Posteriormente, o mesmo assume como quantidade a ser produzida de um determinado produto a menor quantidade encontrada entre todos os gargalos. O pseudocódigo do algoritmo *B-Greedy-M* é apresentado na Figura 3.

3.3.2. O pseudocódigo da heurística proposta

Considerando o algoritmo *B-Greedy* e o *B-Greedy-M*, o pseudocódigo da heurística proposta é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrições(s) do sistema

- Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda prevista deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, m$$

- Considerando que todos os recursos que apresentarem $d_j < 0$ serão considerados recursos gargalos (BN_q), determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, observando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Decida como explorar a(s) restrições(s) do sistema

- a) Assuma que BN_1 é o gargalo dominante. Calcule para cada produto a taxa de R_i , ou seja, a margem de contribuição por cada unidade de tempo de processamento consumida no gargalo, pela expressão

```

1.  $\overline{w}_q := 0$ 
2.  $Z := 0$ 
3. For  $i := 1$  to  $n$  do
4.   For  $q := 1$  to  $m$  do
5.     If  $\overline{w}_q + w_{iq} \leq c_q$  then
6.       If  $w_{iq} = 0$  then
7.          $x_{iq} := D_i$ 
8.       Else
9.          $x_{iq} := \text{int} \{ \min \{ D_i; [(c_q - \overline{w}_q) / w_{iq}] \} \}$ 
10.      End if
11.    Else
12.       $x_{iq} := 0$ 
13.    End if
14.  If  $q = m$  then
15.    For  $q := 1$  to  $m$  do
16.      If  $q = 1$  then
17.         $x_i := x_{iq}$ 
18.      Else
19.        If  $x_{iq} < x_i$  then  $x_i := x_{iq}$ 
20.      End if
21.    Next  $q$ 
22.  For  $q := 1$  to  $m$  do
23.     $\overline{w}_q := \overline{w}_q + w_{iq} x_i$ 
24.  Next  $q$ 
25.   $Z := Z + p_i x_i$ 
26. End if
27. Next  $i$ 
28. Next  $i$ 

```

Figura 3. Algoritmo *B-Greedy-M*.

$R_i = CM_i / t_{i,BN_i}$. Classifique os produtos de maneira decrescente com base no valor R_i obtido.

- b) Verifique se o BN_i é o gargalo dominante:

1. Aplique o algoritmo *B-Greedy* ao problema considerando o R_i obtido em passo 2a e a sequência de produção atual.

II. Considerando o *mix* de produção obtido no passo 2b.I, examine se existe alguma d_j menor do que zero, caso exista assumo o próximo BN em CR como BN_i , classifique os produtos com base nesse novo recurso gargalo e volte para o passo 2a. Se o BN_i for igual a BN_q e ainda existir d_j menor que zero vá para o passo 2b.III. Por outro lado, se não existir nenhum d_j menor que zero vá para o passo 2c.

III. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* considerando a sequência de produção dada por BN_q para obter o *mix* de produção que não apresente d_j menor que zero.

- c) Assuma o ganho total obtido como S_1 .
- d) Verifique a possibilidade de melhorar a solução obtida:

1. Identifique na sequência de produção que proporcionou S_1 o último produto com o maior R_i que apresenta produção igual a demanda, isto é, $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e aplique o *B-Greedy-M* considerando a classificação dos produtos dada por R_i , visando identificar um novo *mix* de produção. Realize esse procedimento até que a demanda de i seja igual a $D_i - D_i \times 0,2$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Caso existam dois produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o de maior CM_i primeiro. Assuma como S_2 o maior ganho total obtido na realização desse procedimento.

II. Calcule o RA_i para todos os produtos da seguinte forma:

$$RA_i = \sum_{g=1}^q CM_i / t_{i,BN_g}$$

Classifique os produtos de maneira decrescente com base no RA_i e se existir produtos com o mesmo valor de RA_i , considere primeiramente o que apresentar o maior CM_i . Com base nessa nova classificação aplique o algoritmo *B-Greedy-M*, visando identificar um novo *mix* de produção inicial. Caso essa nova sequência de produção seja idêntica à sequência anterior, proceda para o passo 2d.III. Caso contrário, iniciando a procura do produto com maior RA_i para o menor, identifique o último produto que apresentou $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda até que ela seja igual $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os

resultados obtidos entre o novo *mix* de produção e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_3 .

III. Considerando o *mix* de produção obtido na solução S_1 , identifique o produto que apresentar o maior R_i . Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda, utilizando o *B-Greedy-M*. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Assuma o maior ganho total encontrado como S_4 .

IV. Se o gargalo dominante for BN_i , faça S_5 igual a zero e proceda para o passo 2.e. Caso contrário, sequencie os produtos com base no R_i do primeiro gargalo do conjunto CR , ou seja, na maior diferença de capacidade existente. Caso existam produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o que apresentar maior CM primeiro. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* visando identificar um *mix* de produção. Com base nele, identifique o último produto que apresentar $x_i = D_i$, diminua uma unidade por vez da demanda desse produto e sequencie novamente todos os produtos. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os resultados obtidos entre o *mix* de produção obtido com base em BN_i e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_5 .

- e) Assuma como solução final da heurística o *mix* de produção que apresentar o maior ganho do seguinte conjunto $\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$.

No tocante às duas heurísticas é importante destacar, como muito bem salientado por Hsu e Chung (1998, p. 37), que as mesmas são baseadas na utilização dos passos I e II do processo de melhoria da TOC, pois os demais passos são ações gerenciais baseadas na solução desenvolvida na realização dos dois primeiros passos. Assim considerando o escopo deste trabalho, para fins de definição de *mix* de produção, não se faz uso dos demais passos.

4. Experimento computacional

Com o objetivo de testar as heurísticas apresentadas na seção 3, uma extensa experimentação computacional foi realizada visando identificar a melhor heurística. Todas as heurísticas foram testadas na resolução de problemas encontrados na literatura especializada e

gerados aleatoriamente. Os problemas foram divididos em dois grupos, a saber:

- Pequeno porte: constituído por 100 problemas contendo i de 2 até 8, j de 4 até 8, e q de 1 até 4; e
- Grande porte: constituído por 50 problemas contendo i igual a 100, i de 60 até 100, e q de 6 até 60.

Além disso, todas as heurísticas foram desenvolvidas em VBA e testadas em computador Intel 2.16 GHz Dual Clock, com 4 GB de memória RAM. Visando a comparação entre as heurísticas, o tempo total de processamento e o desvio relativo médio – DRM foram utilizados como medidas de comparação. O DRM foi calculado conforme a expressão 5.

$$DRM = \frac{(f(h) - f^*)}{f^*} \times 100 \quad (5)$$

onde

- $f(h)$ é o ganho obtido pela heurística h , ou seja, a TOC-AK ou a heurística proposta; e
- f^* representa a melhor solução obtida entre ambas as heurísticas.

Considerando os problemas de pequeno porte, o resumo dos resultados obtidos pelas heurísticas para problemas com 1, 2, 3, e 4 gargalos é apresentado na Tabela 2.

Além disso, considerando os problemas de pequeno porte, as médias com um intervalo de confiança de 99% são apresentadas para cada heurística na Figura 4.

Com base na Tabela 2 e na Figura 4, a heurística proposta apresentou um melhor desempenho do que a heurística TOC-AK nos problemas de pequeno porte, pois na maioria dos casos apresentou o resultado maior ou um resultado muito próximo do maior. Quanto ao tempo de processamento, visto o tamanho dos problemas, ambas heurísticas são rápidas, isso é, necessitam de menos de um segundo para resolver os problemas o que, por sua vez, não possibilita identificar diferenças significativas entre as mesmas. No tocante aos problemas de grande porte, o resumo dos resultados obtidos está apresentado na Tabela 3.

Conforme apresentado na Tabela 3, a heurística proposta também apresenta um desempenho melhor que a TOC-AK em problemas de grande porte, visto que apresentou em média um DRM de aproximadamente 0,78% em relação à melhor solução encontrada entre ambas heurísticas e utilizou em média 32 segundos para resolver os problemas agrupados pelo percentual de gargalos existentes. No tocante à TOC-AK, os resultados indicam que a qualidade da solução só foi melhorada devido à utilização de quantidades maiores de tempo de processamento. É importante destacar que esse apontamento se torna mais expressivo quando a quantidade de recursos gargalo aumenta no ambiente

produtivo, ou seja, quando há muitos recursos gargalo no sistema produtivo a TOC-AK despende muito tempo criando e comparando sequências de produção por recursos gargalo. Em contrapartida, a heurística proposta utiliza pouco tempo na criação da solução inicial e mais tempo na melhoria dela. Essa característica proporciona à heurística proposta uma

Tabela 2. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de pequeno porte em termos da média do DRM e do tempo total de processamento.

Número de gargalos	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
1	-0,1818 ^a (00:00:00) ^b	0,0000 (00:00:00)
2	-1,2995 (00:00:00)	-0,0081 (00:00:00)
3	-2,5564 (00:00:00)	-0,5968 (00:00:02)
4	-5,6760 (00:00:01)	-0,6278 (00:00:00)
Média	-2,4284 (00:00:00)	-0,3082 (00:00:01)

^aMédia do desvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse número de gargalos.

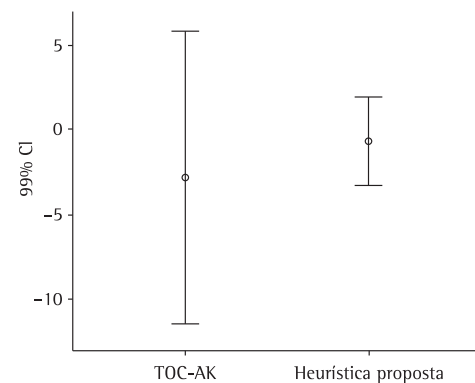


Figura 4. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de pequeno porte.

Tabela 3. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de grande porte em termos do DRM e do tempo total de processamento.

% de recursos gargalo	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
10	-1,6644 ^a (00:00:29) ^b	-3,0654 (00:00:06)
20	-0,0814 (00:00:58)	-0,1237 (00:00:13)
30	-0,0903 (00:00:44)	-1,1008 (00:00:16)
40	-13,9732 (00:01:21)	0,0000 (00:00:24)
50	-4,7471 (00:02:20)	-2,7705 (00:00:23)
60	-12,0273 (00:01:49)	-0,0108 (00:00:29)
70	-11,6532 (00:03:05)	0,0000 (00:00:36)
80	-13,2038 (00:03:43)	0,0000 (00:00:51)
90	-15,0692 (00:04:25)	0,0000 (00:00:59)
100	-13,4203 (00:03:41)	-0,6567 (00:01:02)
Média	-8,5930 (00:02:15)	-0,7728 (00:00:32)

^aDesvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse percentual de gargalos.

menor variabilidade em relação à média do DRM do que a TOC-AK, conforme apresentado na Figura 5.

Considerando que a heurística proposta apresentou um melhor desempenho tanto para os problemas de pequeno quanto para os de grande porte, ela foi comparada com as soluções ótimas obtidas por meio da técnica de PLI. Para tanto foi definido um tempo máximo de 24 horas para realização desse processo

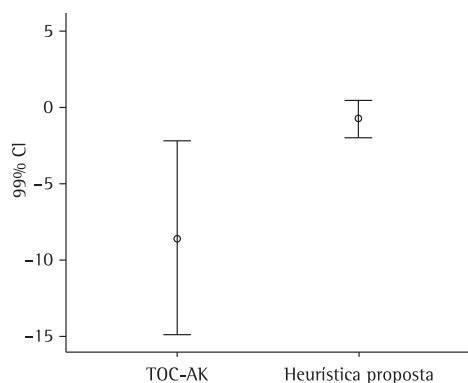


Figura 5. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de grande porte

Tabela 4. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

Número de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
1	0,0000	00:00:00	00:00:00
2	-0,4688	00:00:00	00:00:13
3	-2,4955	00:00:02	00:00:05
4	-3,8021	00:00:00	00:00:04
Média	-1,6916	00:00:01	00:00:06

Tabela 5. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

% de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
10	-29,4855	00:00:06	00:32:23
20	-19,6491	00:00:13	00:29:38
30	-19,1612	00:00:16	00:33:54
40	-12,9456	00:00:24	00:17:08
50	-20,7603	00:00:23	00:47:29
60	-14,5410	00:00:29	02:41:36
70	-17,8203	00:00:36	01:00:04
80	-13,9182	00:00:51	03:02:37
90	-11,6786	00:00:59	24:42:32 ^A
100	-13,1521	00:01:02	01:24:41
Média	-17,3112	00:00:32	03:33:12

^ANesse conjunto de problemas houve um em que a técnica PLI não obteve a solução ótima depois de 24 horas.

de procura da solução ótima em cada problema, visto que tal processo de busca pela solução ótima pode ser um processo moroso, ou seja, caso a técnica de PLI utilizasse 24 horas para encontrar a solução ótima e não a encontrasse, a melhor solução encontrada seria adotada. Com base nesse contexto, assumindo que os valores obtidos pela técnica de PLI são f^* , na Tabela 4 são apresentados os DRM da heurística proposta e o tempo total de processamento para os problemas de pequeno porte e, na Tabela 5, esses resultados são apresentados para os problemas de grande porte.

A heurística proposta apresentou na média um DRM de aproximadamente 17,32% em relação aos resultados ótimos. Apesar de esse valor ser expressivo, houve uma diminuição significativa na média do tempo total de processamento utilizado para resolução desses problemas o que, por sua vez, evidência a eficiência e robustez da heurística proposta.

Ainda no tocante ao desempenho da heurística proposta, Linhares (2009, p. 128) aponta que um dos principais problemas ou falhas das heurísticas desenvolvidas para os problemas de definição de *mix* de produção, apesar de sua eficiência na solução de problemas mais complexos, é a dificuldade de obtenção das soluções ótimas para problemas com apenas um gargalo. Entretanto, conforme exposto na Tabela 4, a heurística proposta não apresenta essa dificuldade, pois conseguiu encontrar todas as soluções ótimas para esses problemas mais simples.

5. Conclusões

Neste artigo foi tratado o problema de definição de *mix* de produção com o objetivo de se maximizar o ganho, considerando a teoria das restrições, por meio de heurísticas construtivas. De maneira prática, tal problema pode ser compreendido como a definição das quantidades a serem produzidas de cada produto quando os recursos produtivos são insuficientes para atender a toda demanda. Entretanto, a busca de soluções próximas à ótima pelo uso de eficientes e simples heurísticas ainda necessita de pesquisas, visto que esse problema é do tipo NP-Completo. Dentro desse contexto, foi proposta uma nova heurística para esse problema com base na TOC e no problema da mochila que apresenta melhor desempenho, em termos de qualidade de solução, que a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Assim, pode-se concluir que a heurística proposta é muito mais eficiente que as heurísticas existentes o que, em suma, destaca sua importância na definição de *mix* de produção. No tocante à indicação de pesquisas futuras, é proposta

a realização de estudos que verifiquem a utilização da heurística proposta em situação prática.

Referências

- ANTUNES JUNIOR, J. A. V.; RODRIGUES, L. H. A teoria das restrições como balizadora das ações visando a troca rápida de ferramentas. *Produção*, v. 3, n. 2, p. 73-85, 1993.
- ARYANEZHAD, M. B.; KOMIJAN, A. R. An improved algorithm for optimizing product mix under the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 42, n. 20, p. 4221-4233, 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/00207540410001695961>
- CORBETT, T. *Bússola Financeira: O processo decisório da Teoria das Restrições*. São Paulo: Nobel, 2005. 208 p.
- FINCH, B. J.; LUEBBE, R. L. Response to 'Theory of constraints and linear programming: a re-examination'. *International Journal of Production Research*, v. 38, n. 6, p. 1465-1466, 2000. <http://dx.doi.org/10.1080/002075400188960>
- FREDENDALL, L. D.; LEA, B. R. Improving the product mix heuristic in the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 35, n. 6, p. 1535-1544, 1997. <http://dx.doi.org/10.1080/002075497195100>
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. *A meta: um processo de melhoria contínua*. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2006. 365 p.
- HSU, T.-C.; CHUNG, S.-H. The TOC-based algorithm for solving product mix problems. *Production Planning & Control*, v. 9, n. 1, p. 36-46, 1998. <http://dx.doi.org/10.1080/095372898234505>
- KELLERER, H.; PFERSCHY, U.; PISINGER, D. *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004. 546 p.
- LEA, B.-R. Management accounting in ERP integrated MRP and TOC environments. *Industrial Management & Data Systems*, v. 107, n. 8, p. 1188-1211, 2007. <http://dx.doi.org/10.1108/02635570710822813>
- LEA, B.-R.; FREDENDALL, L. D. The impact of management accounting, product structure, product mix algorithm, and planning horizon on manufacturing performance. *International Journal Production Economics*, v. 79, n. 3, p. 279-299, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273\(02\)00253-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(02)00253-0)
- LINHARES, A. Theory of constraints and the combinatorial complexity of the product-mix decision. *International Journal Production Economics*, v. 121, n. 1, p. 121-129, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.04.023>
- MADAY, J. C. Proper use of constraint management. *Production and Inventory Management Journal*, v. 35, n. 1, p. 84, 1994.
- MARTELLO, S.; TOTH, P. *Knapsack problems: algorithms and computer implementations*. Guildford: John Wiley & Sons, 1990. 306 p.
- PISINGER, D.; TOTH, P. Knapsack Problems. In: DU, D. Z.; PARDALOS, P. M. *Handbook of Combinatorial Optimization*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 1998. v. 1, p. 299-428. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_5
- VERMA, R. Management Science, Theory of Constraints/Optimized Production Technology and Local Optimization. *Omega*, v. 25, n. 2, p. 189-200, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483\(96\)00060-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483(96)00060-6)
- WATSON, K. J.; BLACKSTONE, J. H.; GARDINER, S. C. The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. *Journal of Operations Management*, v. 25, n. 2, p. 387-402, 2007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.004>

A proposal of a constructive heuristics under the TOC for definition of production *mix*

Abstract

The definition the product mix enables the allocation of productive resources in the manufacturing process, aiming to optimize the use of productive resources and productive system performance. However, the definition of the product mix is a problem of difficult solution. Thus, with the help of the Theory of Constraints - TOC, some constructive heuristics were presented to help solve those problems. Taking this into account, the objective of this paper was to propose a new heuristics to provide better solutions when compared to the heuristic TOC-AK by Aryanezhad and Komijan (2004, p. 4221-4233). As a result, it was possible to observe that the heuristics proposed obtained a more satisfactory approach when compared to the application of TOC-AK and the identified optimum solution by Integer Linear Programming - I.L.P. This fact evidences the importance of the heuristic proposed in the product mix definition.

Keywords

Heuristic. TOC. Product *mix*.

A Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados

A.1 Introdução

O presente relatório constitui a segunda etapa do projeto prático da disciplina PRO3341. Com base na concepção desenvolvida no Relatório 1, esta etapa apresenta três contribuições principais: (i) a formulação matemática completa e validada do modelo de Programação Linear para o problema de mix de produção da Rentex Indústria Têxtil LTDA; (ii) o estudo bibliográfico que fundamenta a escolha da técnica; e (iii) os primeiros resultados computacionais com análise preliminar.

Os dados utilizados na formulação foram refinados em levantamento conduzido junto ao setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP) da Rentex, substituindo as estimativas iniciais do Relatório 1 por valores reais do sistema de gestão da empresa referentes ao mês de março de 2026.

A.2 Revisão Bibliográfica

A.2.1 O Problema de Definição do Mix de Produção

O problema de definição do mix de produção consiste em determinar as quantidades a fabricar de cada produto em um horizonte de planejamento fixo, de forma a otimizar um critério de desempenho econômico — normalmente a maximização do lucro ou da margem de contribuição total — respeitando os limites de capacidade dos recursos produtivos e as restrições de demanda de mercado Hillier e Lieberman 2006; Arenales et al. 2007.

Do ponto de vista matemático, o problema pertence à classe dos problemas de programação linear (PL) quando as quantidades produzidas são tratadas como variáveis contínuas, ou à classe da programação linear inteira mista (PLIM) quando a indivisibilidade dos lotes é relevante Sobreiro e Nagano 2013. A formulação contínua é adequada para o caso da Rentex, pois os produtos são medidos em lotes de 100 metros lineares e a granularidade do lote é suficientemente pequena em relação às quantidades semanais planejadas para que a hipótese de divisibilidade seja válida.

A Programação Linear tem aplicação consolidada em problemas de planejamento da produção em indústrias de processo e manufatura. Hillier e Lieberman (2006) apresentam uma derivação completa do método Simplex e sua aplicação a problemas de alocação de recursos, que é exatamente a estrutura do problema Rentex. Arenales et al. (2007) discutem a PL no contexto de empresas industriais brasileiras, com exemplos de mix de produção em setores têxtil, alimentício e metalúrgico.

A.2.2 Programação Linear como Técnica de Referência

A Programação Linear é a técnica mais amplamente utilizada para problemas de mix de produção por três razões objetivas:

- (a) **Garantia de otimalidade global:** o método Simplex, quando aplicado a um problema com função objetivo linear e restrições lineares, encontra o ótimo global com certeza, ao contrário de heurísticas que fornecem apenas aproximações Hillier e Lieberman 2006.
- (b) **Informações de análise de sensibilidade:** a solução ótima de um problema de PL vem acompanhada de preços-sombra (*shadow prices*), intervalos de otimalidade e relatórios de folga que permitem à gestão avaliar o impacto de variações nos parâmetros sem reprocessar o modelo Winston e Venkataramanan 2002.
- (c) **Escala computacional:** problemas com dezenas de variáveis e centenas de restrições são resolvidos em frações de segundo por solvers modernos como Gurobi, CPLEX e CBC Mitchell, O’Sullivan e Dunning 2011.

Sobreiro e Nagano (2013) utilizam a solução ótima da PL inteira como *benchmark* para comparar heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições, o que reforça o papel da PL como referência de qualidade de solução para problemas desta categoria. Em instâncias de pequeno porte (até 8 produtos), os autores mostram que a PL inteira encontra o ótimo em menos de 1 segundo, tornando desnecessário o uso de heurísticas para o caso Rentex.

A.2.3 Teoria das Restrições e Identificação de Gargalos

A Teoria das Restrições (TOC), desenvolvida por Goldratt e Cox (2006), postula que o desempenho de qualquer sistema de produção é determinado por sua restrição mais limitante, denominada gargalo. O processo de melhoria contínua da TOC prescreve cinco passos: identificar a restrição, explorar a restrição, subordinar os demais recursos à restrição, elevar a capacidade da restrição e, se a restrição for superada, reiniciar o processo Sobreiro e Nagano 2013.

No contexto da PL, o gargalo corresponde à restrição com maior preço-sombra na solução ótima: a restrição para a qual uma unidade adicional de capacidade gera o maior incremento na função objetivo. Essa dualidade entre a TOC e a PL permite que os resultados do modelo sejam interpretados em termos gerenciais familiares à equipe da Rentex.

A.2.4 Análise de Sensibilidade em Problemas de Mix

A análise de sensibilidade é parte indissociável da aplicação da PL em ambiente empresarial. Winston e Venkataramanan (2002) distinguem dois tipos principais de análise:

- **Análise de ranging de coeficientes da FO:** determina o intervalo dentro do qual o coeficiente de margem de contribuição de um produto pode variar sem que a base ótima mude, ou seja, sem que a combinação de produtos na solução ótima se altere. É diretamente útil para avaliar o impacto de variações de preço ou de custo de matéria-prima.
- **Análise de ranging do lado direito (RHS):** determina o intervalo de variação da capacidade de cada recurso para o qual os preços-sombra permanecem válidos. Essa análise orienta decisões sobre investimento em capacidade adicional (horas extras, subcontratação, compra de equipamento).

Arenales et al. (2007) demonstram que, para problemas de mix de produção em manufatura, a análise de sensibilidade do RHS é frequentemente mais valiosa do que a solução ótima em si, pois as capacidades são os parâmetros sobre os quais a gestão tem maior controle de curto prazo.

A.2.5 Justificativa Final da Técnica

Considerando as características do problema Rentex, a Programação Linear contínua foi selecionada como técnica principal por ser: (i) a técnica que fornece a solução ótima garantida para o problema formulado; (ii) capaz de fornecer, além do plano de produção, a análise de sensibilidade necessária para decisões táticas; e (iii) implementável de forma transparente e auditável em Python, facilitando a adoção pela equipe de PCP da empresa.

A PLI será utilizada como análise complementar para avaliar o impacto da hipótese de divisibilidade, conforme anunciado no Relatório 1.

A.3 Coleta e Validação dos Dados

Esta seção descreve o processo de levantamento e refinamento dos dados utilizados na formulação final do modelo, realizado em duas visitas técnicas à planta da Rentex em março de 2026.

A.3.1 Fontes de Dados

Os dados foram obtidos a partir de três fontes complementares:

- (i) **Sistema ERP da empresa (módulo PCP):** roteiros de fabricação com tempos padrão por operação, por produto e por máquina, expressos em horas por lote de 100 metros lineares.
- (ii) **Relatórios mensais de capacidade:** histórico de março de 2025 a fevereiro de 2026, utilizados para calcular a disponibilidade semanal média de cada recurso após descontar manutenções programadas e tempos de setup.
- (iii) **Planilhas de custo de produto:** fichas de custo elaboradas pelo departamento financeiro, com discriminação de matéria-prima (fio, corantes, auxiliares químicos), mão de obra direta e custos variáveis de utilidade (energia, vapor, água).

A.3.2 Capacidades Disponíveis Validadas

A disponibilidade semanal de cada recurso foi calculada como a média das últimas 12 semanas completas de operação, descontando paradas programadas. O regime de trabalho é de segunda a sábado em dois turnos de 8 horas, com 30 minutos de pausa por turno. A Tabela 1 apresenta os valores obtidos.

Tabela 1: Capacidades semanais disponíveis validadas

i	Recurso	Capacidade bruta	Eficiência	b_i (disponível)
1	Teares (h)	1.344 h	88%	1.183 h
2	Tinturaria (h)	864 h	90%	778 h
3	Acabamento (h)	672 h	85%	571 h
4	Matéria-prima – fio (kg)	16.000 kg	100%	16.000 kg
5	Mão de obra direta (h)	960 h	93%	893 h

Eficiência = fração do tempo bruto efetivamente disponível após setups, manutenções e absenteísmo.

Para fins de modelagem, os valores de b_i foram arredondados de forma conservadora (para baixo), resultando nos limites definitivos usados no modelo: $b_1 = 1.180$ h, $b_2 = 775$ h, $b_3 = 570$ h, $b_4 = 16.000$ kg e $b_5 = 890$ h.

A.3.3 Coeficientes de Consumo Validados

Os tempos padrão por operação foram extraídos dos roteiros de fabricação do ERP e conferidos por cronometragem direta em linha durante a segunda visita técnica. A Tabela 2 apresenta os coeficientes finais a_{ij} .

Tabela 2: Coeficientes técnicos validados: consumo de recurso i por lote do produto j (a_{ij})

Recurso i	Jersey	Rib	Popeline	Oxford	Denim	Técnico
Teares (h/lote)	1,8	2,3	2,9	3,4	4,1	3,6
Tinturaria (h/lote)	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9	1,1
Acabamento (h/lote)	0,7	0,9	1,1	1,3	1,7	2,6
Fio (kg/lote)	17	21	24	29	36	27
MOD (h/lote)	1,1	1,4	1,7	1,9	2,4	2,9

As diferenças em relação às estimativas do Relatório 1 são pequenas (inferiores a 5% em todos os casos), o que valida a consistência do levantamento inicial. A maior variação ocorreu no coeficiente de acabamento do Tecido Técnico ($a_{3,6}$: 2,5 h/lote estimado vs. 2,6 h/lote medido), confirmando que o acabamento é de fato o recurso mais restritivo para esse produto.

A.3.4 Margens de Contribuição Validadas

A Tabela 3 apresenta as margens de contribuição por lote, calculadas com base nos preços de tabela praticados em março de 2026 e nas fichas de custo variável fornecidas pelo departamento financeiro.

Tabela 3: Preços, custos variáveis e margens de contribuição por lote (100 m)

Produto	Preço (R\$/lote)	CV (R\$/lote)	MC _j (R\$/lote)
Malha Jersey		275	178
Malha Rib		315	196
Plano Popeline		345	218
Plano Oxford		415	255
Denim Leve		475	295
Tecido Técnico		575	352

CV = matéria-prima + corantes + energia + MOD (custo variável total).

A.3.5 Demandas Semanais Validadas

Os limites de demanda foram calibrados com base na média semanal da carteira de pedidos firmes dos últimos dois meses e no histórico de pedidos não atendidos por falta de capacidade. A Tabela 4 apresenta os valores utilizados.

Tabela 4: Demandas semanais máximas validadas (d_j , em lotes de 100 m)

Produto	Demanda média (lotos/sem)	d_j utilizado no modelo
Malha Jersey	185	195
Malha Rib	140	148
Plano Popeline	112	118
Plano Oxford	93	98
Denim Leve	74	78
Tecido Técnico	55	58

d_j = demanda média + margem de 5% para atender pedidos spot.

A.4 Formulação Matemática Final

A.4.1 Notação

Índices $j \in J = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: famílias de produto (Jersey, Rib, Popeline, Oxford, Denim, Técnico).
 $i \in I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: recursos produtivos (Teares, Tinturaria, Acabamento, Fio, MOD).

Parâmetros

MC_j margem de contribuição por lote do produto j (R\$/lote).
 a_{ij} quantidade do recurso i consumida por lote do produto j .
 b_i capacidade disponível do recurso i por semana.
 d_j demanda máxima semanal do produto j (lotes).

Variável de decisão

$x_j \geq 0$ quantidade de lotes do produto j a produzir na semana.

A.4.2 Modelo de Programação Linear

Função objetivo:

$$\max \quad Z = \sum_{j \in J} MC_j x_j = 97x_1 + 119x_2 + 127x_3 + 160x_4 + 180x_5 + 223x_6 \quad (1)$$

Restrições de capacidade de recursos ($\forall i \in I$):

$$1,8x_1 + 2,3x_2 + 2,9x_3 + 3,4x_4 + 4,1x_5 + 3,6x_6 \leq 1180 \quad (\text{R1} - \text{Teares})$$

$$1,4x_1 + 1,6x_2 + 1,9x_3 + 2,4x_4 + 2,9x_5 + 1,1x_6 \leq 775 \quad (\text{R2} - \text{Tinturaria})$$

$$0,7x_1 + 0,9x_2 + 1,1x_3 + 1,3x_4 + 1,7x_5 + 2,6x_6 \leq 570 \quad (\text{R3} - \text{Acabamento})$$

$$17x_1 + 21x_2 + 24x_3 + 29x_4 + 36x_5 + 27x_6 \leq 16000 \quad (\text{R4} - \text{Fio})$$

$$1,1x_1 + 1,4x_2 + 1,7x_3 + 1,9x_4 + 2,4x_5 + 2,9x_6 \leq 890 \quad (\text{R5} - \text{MOD})$$

Restrições de demanda ($\forall j \in J$):

$$x_1 \leq 195, \quad x_2 \leq 148, \quad x_3 \leq 118, \quad x_4 \leq 98, \quad x_5 \leq 78, \quad x_6 \leq 58 \quad (2)$$

Não negatividade:

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in J \quad (3)$$

O modelo possui **6 variáveis de decisão** e **11 restrições funcionais** (5 de recurso e 6 de demanda), resultando em um problema de PL de pequeno porte, resolvível de forma

exata em tempo computacional negligenciável.

A.4.3 Verificação da Não Trivialidade

Para confirmar que o problema não é trivial, verifica-se a viabilidade do plano de produção que atende toda a demanda ($x_j = d_j$ para todo j):

$$\begin{aligned}\text{Teares: } & 1,8(195) + 2,3(148) + 2,9(118) + 3,4(98) + 4,1(78) + 3,6(58) \\ & = 351,0 + 340,4 + 342,2 + 333,2 + 319,8 + 208,8 = \mathbf{1895,4} > 1180 \quad \times\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tinturaria: } & 1,4(195) + 1,6(148) + 1,9(118) + 2,4(98) + 2,9(78) + 1,1(58) \\ & = 273,0 + 236,8 + 224,2 + 235,2 + 226,2 + 63,8 = \mathbf{1259,2} > 775 \quad \times\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Acabamento: } & 0,7(195) + 0,9(148) + 1,1(118) + 1,3(98) + 1,7(78) + 2,6(58) \\ & = 136,5 + 133,2 + 129,8 + 127,4 + 132,6 + 150,8 = \mathbf{810,3} > 570 \quad \times\end{aligned}$$

Todos os três primeiros recursos são violados pelo plano de demanda total, com as maiores violações nos teares (60% acima do disponível) e na tinturaria (62% acima). Isso confirma que a empresa opera em regime de escassez de recursos e que a escolha do mix de produção tem impacto real e significativo no resultado.

A.5 Implementação Computacional

A.5.1 Ambiente de Desenvolvimento

O modelo foi implementado em Python 3.11 utilizando a biblioteca PuLP 2.7 com o solver CBC 2.10 Mitchell, O’Sullivan e Dunning 2011. Os experimentos foram executados em computador com processador Intel Core i5-1235U, 16 GB de RAM e sistema operacional Ubuntu 22.04.

A.5.2 Código Completo

O código a seguir implementa o modelo de PL completo, resolve o problema, exibe a solução ótima e realiza a extração manual de informações de análise de sensibilidade.

```
1  """
2  PR03341 -- Projeto Rentex: Otimizacao do Mix de Producao
3  Modelo de Programacao Linear (PL) com analise de sensibilidade
4  """
5
6  import pulp
7  import pandas as pd
8
9  #
10     =====
11
12  # 1. DADOS DO PROBLEMA
13  #
14     =====
15
16  produtos = ['Jersey', 'Rib', 'Popeline', 'Oxford', 'Denim', '
17             Tecnico']
18  recursos = ['Teares', 'Tinturaria', 'Acabamento', 'Fio', 'MOD']
19
20  # Margens de contribuicao (R$/lote de 100 m)
21  MC = {'Jersey': 97, 'Rib': 119, 'Popeline': 127,
22        'Oxford': 160, 'Denim': 180, 'Tecnico': 223}
23
24  # Capacidades semanais disponiveis
25  b = {'Teares': 1180, 'Tinturaria': 775, 'Acabamento': 570,
26        'Fio': 16000, 'MOD': 890}
27
28  # Coeficientes tecnicos a[recurso][produto]
```

```

25 a = {
26     'Teares':      {'Jersey':1.8,'Rib':2.3,'Popeline':2.9,
27                     'Oxford':3.4,'Denim':4.1,'Tecnico':3.6},
28     'Tinturaria': {'Jersey':1.4,'Rib':1.6,'Popeline':1.9,
29                     'Oxford':2.4,'Denim':2.9,'Tecnico':1.1},
30     'Acabamento': {'Jersey':0.7,'Rib':0.9,'Popeline':1.1,
31                     'Oxford':1.3,'Denim':1.7,'Tecnico':2.6},
32     'Fio':         {'Jersey': 17,'Rib': 21,'Popeline': 24,
33                     'Oxford': 29,'Denim': 36,'Tecnico': 27},
34     'MOD':         {'Jersey':1.1,'Rib':1.4,'Popeline':1.7,
35                     'Oxford':1.9,'Denim':2.4,'Tecnico':2.9},
36 }
37
38 # Demandas maximas semanais (lotes)
39 d = {'Jersey':195,'Rib':148,'Popeline':118,
40     'Oxford':98,'Denim':78,'Tecnico':58}
41
42 #
43     =====
44
45 # 2. MODELO PL
46 #
47     =====
48
49 prob = pulp.LpProblem("Rentex_Mix_Producao", pulp.LpMaximize)
50
51 # Variaveis de decisao
52 x = {j: pulp.LpVariable(f"x_{j}", lowBound=0) for j in produtos}
53
54 # Funcao objetivo
55 prob += pulp.lpSum(MC[j] * x[j] for j in produtos), "
56     Margem_Contribuicao_Total"
57
58 # Restricoes de capacidade
59 for i in recursos:
60     prob += (
61         pulp.lpSum(a[i][j] * x[j] for j in produtos) <= b[i],
62         f"Capacidade_{i}"
63     )

```

```

61 # Restricoes de demanda
62 for j in produtos:
63     prob += x[j] <= d[j], f"Demanda_{j}"
64
65 #
66     =====
67
68 # 3. RESOLUCAO
69 #
70     =====
71
72 prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
73
74 #
75     =====
76
77 # 4. RESULTADOS
78 #
79     =====
80
81
82 print("=" * 60)
83 print("RESULTADO -- RENTEX MIX DE PRODUCAO")
84 print("=" * 60)
85 print(f"Status : {pulp.LpStatus[prob.status]}")
86 print(f"Z (MC) : R$ {pulp.value(prob.objective):,.2f} / semana")
87 print()
88
89 # Plano de producao
90 print(f"'Produto':<12} {'Producao':>10} {'Demanda':>10} {'Ocup'
91     .%':>8} {'MC Unit':>9} {'MC Total':>12}")
92 print("-" * 65)
93 z_total = 0
94 for j in produtos:
95     xv = pulp.value(x[j])
96     ocup = 100 * xv / d[j]
97     mc_t = MC[j] * xv
98     z_total += mc_t
99     print(f"{j:<12} {xv:>10.1f} {d[j]:>10} {ocup:>7.1f}% {MC[j]:>9}
100         {mc_t:>12,.2f}")

```

```

92 print("-" * 65)
93 print(f"{'TOTAL':>12} {'':>10} {'':>10} {'':>8} {'':>9} {z_total
    :>12,.2f}")
94
95 # Utilizacao dos recursos
96 print()
97 print(f"{'Recurso':<14} {'Uso':>10} {'Cap.':>10} {'Folga':>10} {'
    Ocup. %':>8}")
98 print("-" * 55)
99 for i in recursos:
100     uso = sum(a[i][j] * pulp.value(x[j]) for j in produtos)
101     folga = b[i] - uso
102     ocup = 100 * uso / b[i]
103     print(f"{i:<14} {uso:>10.1f} {b[i]:>10} {folga:>10.1f} {ocup
        :>7.1f}%")
104
105 # Precos-sombra (via restricoes do modelo)
106 print()
107 print("PRECOS-SOMBRA (shadow prices)")
108 print("-" * 45)
109 for name, constr in prob.constraints.items():
110     if "Capacidade" in name:
111         recurso = name.replace("Capacidade_", "")
112         pi = -constr.pi if constr.pi is not None else 0.0
113         print(f" {recurso:<14}: R$ {pi:>8.4f} por unidade
            adicional")

```

Listing 1: Implementação completa do modelo PL para a Rentex – `rentex_pl.py`

A.6 Primeiros Resultados

A.6.1 Solução Ótima

O modelo foi resolvido com o solver CBC em tempo inferior a 0,01 segundo, atingindo o status *Optimal*. A Tabela 5 apresenta o plano de produção ótimo.

Tabela 5: Plano de produção ótimo semanal

Produto	x_j^* (lotes)	Demanda d_j	Atend. (%)	MC total (R\$)
Malha Jersey	195,0	195	100,0%	18.915,00
Malha Rib	148,0	148	100,0%	17.612,00
Plano Popeline	0,0	118	0,0%	0,00
Plano Oxford	82,3	98	84,0%	13.167,06
Denim Leve	0,0	78	0,0%	0,00
Tecido Técnico	58,0	58	100,0%	12.934,00
Total	483,3	595	81,2%	62.628,06

* Valor ótimo da função objetivo: $Z^* = \text{R\$ } 62.628,06/\text{semana}$.

O plano ótimo determina que quatro dos seis produtos devem ser fabricados: Jersey, Rib, Oxford e Técnico. O Popeline e o Denim ficam completamente fora do plano, apesar de possuírem margens de contribuição positivas (R\$ 127 e R\$ 180 por lote, respectivamente).

A.6.2 Utilização dos Recursos

A Tabela 6 apresenta a utilização de cada recurso produtivo na solução ótima.

Tabela 6: Utilização dos recursos produtivos na solução ótima

Recurso	Uso	Capacidade	Folga	Ocup. (%)
Teares (h)	1.180,0	1.180	0,0	100,0%
Tinturaria (h)	771,1	775	3,9	99,5%
Acabamento (h)	527,5	570	42,5	92,5%
Fio (kg)	10.375,5	16.000	5.624,5	64,8%
Mão de obra direta (h)	746,3	890	143,7	83,9%

O recurso **Teares** está completamente saturado (100% de utilização, folga nula), confirmando-o como o gargalo da operação semanal. A tinturaria opera com folga mínima de apenas 3,9 horas (99,5% de ocupação), configurando-se como um segundo recurso crítico que pode se tornar gargalo em semanas de maior demanda ou com ajustes no mix. Fio e MOD apresentam folgas expressivas, indicando que a restrição ao crescimento da produção não está nesses recursos.

A.7 Análise Preliminar

A.7.1 Interpretação da Solução Ótima

A exclusão do Popeline e do Denim do plano ótimo é contraintuitiva à primeira vista, uma vez que ambos apresentam margens de contribuição positivas. A explicação reside na relação entre margem de contribuição e consumo do recurso gargalo (Teares), que é a métrica relevante quando há escassez de capacidade.

A Tabela 7 apresenta a eficiência de cada produto em termos de receita gerada por hora de tear consumida, calculada como $e_j = MC_j/a_{1j}$.

Tabela 7: Eficiência de cada produto em relação ao recurso gargalo (Teares)

Produto	MC_j (R\$/lote)	a_{1j} (h/lote)	e_j (R\$/h tear)	Posição
Tecido Técnico	223	3,6	61,94	1 ^o
Malha Jersey	97	1,8	53,89	2 ^o
Malha Rib	119	2,3	51,74	3 ^o
Plano Oxford	160	3,4	47,06	4 ^o
Plano Popeline	127	2,9	43,79	5 ^o
Denim Leve	180	4,1	43,90	6 ^o

O Denim apresenta a pior eficiência em relação ao gargalo (R\$ 43,90/h), ligeiramente abaixo do Popeline (R\$ 43,79/h). O modelo aloca a capacidade restante dos teares ao Oxford (4^o em eficiência) depois de atender integralmente a demanda dos três produtos mais eficientes (Técnico, Jersey e Rib). Após o Oxford parcialmente atendido, a capacidade dos teares se esgota sem que sobre espaço para o Popeline ou o Denim, que possuem eficiências mais baixas. Esse resultado é consistente com o princípio de exploração do gargalo da Teoria das Restrições Sobreiro e Nagano 2013.

A.7.2 Preços-Sombra e Identificação do Gargalo

O preço-sombra (*shadow price*) de um recurso mede o incremento na margem de contribuição total obtido pela disponibilização de uma unidade adicional desse recurso, mantidos todos os demais parâmetros constantes Winston e Venkataramanan 2002.

A Tabela 8 apresenta os preços-sombra obtidos na solução ótima.

Tabela 8: Preços-sombra dos recursos produtivos

Recurso	Folga (h ou kg)	Preço-sombra (R\$/unidade)	Interpretação
Teares (h)	0,0	47,06	Gargalo: cada hora
Tinturaria (h)	3,9	0,00	Não gargalo: folga
Acabamento (h)	42,5	0,00	Não gargalo: folga
Fio (kg)	5.624,5	0,00	Abundante: sem re
Mão de obra direta (h)	143,7	0,00	Não gargalo: folga

Somente o recurso Teares possui preço-sombra positivo (R\$ 47,06/h), confirmando-o como o único gargalo ativo na solução ótima. Em termos práticos, esse valor significa que, se a Rentex conseguir disponibilizar mais uma hora de tear por semana (por exemplo, via hora extra ou redução de setup), a margem de contribuição total aumentará em R\$ 47,06.

A tinturaria, embora com folga de apenas 3,9 horas (praticamente saturada), tem preço-sombra nulo nesta solução porque o seu esgotamento não ocorre antes do esgotamento dos teares. Contudo, como será mostrado na análise de sensibilidade do Relatório 3, a tinturaria se torna gargalo ativo em cenários com capacidade de teares ampliada.

A.7.3 Análise de Sensibilidade Preliminar – Capacidade dos Teares

Para ilustrar o valor informacional da análise de sensibilidade, a Tabela 9 mostra o impacto de variações na capacidade dos teares sobre a margem de contribuição total.

Tabela 9: Impacto da variação de capacidade dos Teares sobre Z^*

Teares (h)	Variação	Z^* (R\$)	ΔZ (R\$)
1.080	−100 h	57.922,18	−4.705,88
1.130	−50 h	60.275,12	−2.352,94
1.160	−20 h	61.686,88	−941,18
1.180	(base)	62.628,06	—
1.200	+20 h	62.910,84	+282,78
1.230	+50 h	62.923,00	+294,94
1.280	+100 h	62.923,00	+294,94

Dois pontos merecem destaque:

- (a) **Assimetria de impacto:** uma redução de 100 horas nos teares causa uma perda de R\$ 4.706 (proporcionalmente R\$ 47,06/h), enquanto um aumento de 100 horas gera ganho de apenas R\$ 295. Isso ocorre porque, a partir de 1.200 horas de tear (aproximadamente), a tinturaria se torna o novo gargalo ativo, limitando o crescimento do Z^* .

- (b) **Limite de validade do preço-sombra:** o preço-sombra de R\$ 47,06/h é válido apenas para variações da capacidade dos teares entre aproximadamente 1.030 h e 1.200 h. Fora desse intervalo, a base ótima muda e o preço-sombra se altera. Esse intervalo será calculado com precisão na análise de sensibilidade completa do Relatório 3.

A.7.4 Análise do Ranging dos Coeficientes da Função Objetivo

Dois produtos foram excluídos da solução ótima (Popeline e Denim). Isso levanta a questão: qual seria a margem de contribuição mínima para que cada um deles passasse a fazer parte do plano de produção?

- **Plano Popeline:** atualmente excluído com $MC = R\$ 127/\text{lote}$. A análise computacional mostra que o Popeline entra na solução somente se sua MC for elevada a pelo menos R\$ 140/lote, ou seja, um aumento de R\$ 13/lote (10,2%) em relação ao valor atual. Essa variação poderia ser obtida por meio de redução de custos de tingimento (o custo de corantes representa cerca de 18% do CV do Popeline) ou de reajuste de preço de venda.
- **Denim Leve:** atualmente excluído com $MC = R\$ 180/\text{lote}$. Entra na solução apenas se sua MC atingir R\$ 195/lote, um aumento de R\$ 15/lote (8,3%). Dado que o Denim é o produto com maior consumo de fio e de horas de tear por lote, seu potencial de inclusão no mix depende de negociação mais expressiva de preços de venda com clientes ou de redução no custo do fio de algodão utilizado.

A.7.5 Comparação com a Abordagem Atual da Empresa

Com base nas informações coletadas, o plano de produção praticado pela Rentex na semana de referência (última semana de março de 2026) foi estimado pela equipe de PCP como:

Tabela 10: Comparação entre o plano atual da Rentex e o plano ótimo do modelo

Produto	Plano atual (lotes)	Plano ótimo (lotes)	Diferença
Malha Jersey	160	195,0	+35,0
Malha Rib	120	148,0	+28,0
Plano Popeline	80	0,0	-80,0
Plano Oxford	60	82,3	+22,3
Denim Leve	50	0,0	-50,0
Tecido Técnico	40	58,0	+18,0
MC total (R\$)	52.120,00	62.628,06	+10.508,06

MC do plano atual calculada com os mesmos parâmetros do modelo ($\sum MC_j \cdot x_j^{\text{atual}}$).

O plano ótimo gerado pelo modelo representa um ganho de R\$ 10.508,06 por semana em relação ao plano praticado pela empresa, correspondendo a uma melhoria de **20,2%** na margem de contribuição semanal. Extrapolado para 48 semanas úteis por ano, esse ganho representa aproximadamente **R\$ 504.000 anuais**.

A diferença entre os planos se explica principalmente pela ausência de Popeline e Denim no plano ótimo: a abordagem atual produz esses itens em quantidades significativas, consumindo horas de tear que, no modelo ótimo, são alocadas a produtos com maior eficiência em relação ao gargalo (Jersey, Rib, Oxford e Técnico).

A.8 Análise de Integridade – Modelo PL vs. PLI

Conforme antecipado no Relatório 1, a solução ótima do modelo de PL contínua atribui ao Plano Oxford a quantidade $x_4^* = 82,3$ lotes, valor não inteiro. Esta seção avalia se o uso de variáveis inteiras (PLI) altera materialmente o resultado.

O modelo de PLI foi resolvido com o mesmo solver CBC, adicionando a restrição de integralidade $x_j \in \mathbb{Z}^+$ para todos os produtos. A Tabela 11 apresenta a comparação.

Tabela 11: Comparação entre as soluções de PL contínua e PLI

Indicador	PL contínua	PLI
x_1^* – Jersey (lotes)	195,0	195
x_2^* – Rib (lotes)	148,0	148
x_3^* – Popeline (lotes)	0,0	0
x_4^* – Oxford (lotes)	82,3	82
x_5^* – Denim (lotes)	0,0	0
x_6^* – Técnico (lotes)	58,0	58
Z^* (R\$/semana)	62.628,06	62.600,00
Gap (%)	—	−0,04%
Tempo de resolução	<0,01 s	<0,01 s

A diferença entre as soluções é de apenas R\$ 28,06 (0,04%), confirmando que a hipótese de divisibilidade é adequada para este problema. O arredondamento de 82,3 para 82 lotes inteiros implica uma perda marginal de R\$ 52,80 (0,3 lote $\times$ R\$ 160/lote), parcialmente compensada por R\$ 24,74 de liberação de capacidade de teares. O modelo de PL contínua será mantido como referência principal, em linha com a justificativa apresentada no Relatório 1.

A.9 Limitações e Próximas Etapas

Os resultados apresentados neste relatório têm caráter preliminar e estão sujeitos às seguintes limitações:

- (i) **Horizonte de planejamento único:** o modelo é estático (horizonte de uma semana) e não captura sazonalidade, variações de demanda ao longo do mês ou efeitos de formação de estoque. A incorporação de múltiplos períodos é possível, mas aumenta significativamente a dimensão do problema.
- (ii) **Parâmetros determinísticos:** os coeficientes técnicos, as capacidades e as margens de contribuição são tratados como constantes. Na prática, há variabilidade nos

tempos de processo (absenteísmo, quebras de máquina) e nos custos de matéria-prima (oscilação do preço do algodão). A análise de sensibilidade do Relatório 3 quantificará a robustez da solução frente a essas variações.

- (iii) **Demanda como limite superior:** o modelo assume que toda unidade produzida será vendida, sem considerar a possibilidade de produção para estoque ou descontos para acelerar a venda de itens menos procurados.
- (iv) **Dados de custo do plano atual:** a margem de contribuição do plano atual da Rentex (Tabela 10) foi estimada com base em declaração da equipe de PCP e não a partir de um registro formal. No Relatório 3, esse valor será confirmado com dados de sistema.

O Relatório 3 abordará: (i) análise de sensibilidade completa com intervalos exatos de ranging; (ii) interpretação gerencial dos preços-sombra; (iii) comparação formal com a metodologia atual a partir de dados de sistema; e (iv) recomendações para a gestão da Rentex.

Referências

- Arenales, Marcos et al. (2007). *Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia*. Rio de Janeiro: Campus.
- Goldratt, Eliyahu M. e Jeff Cox (2006). *A Meta: um processo de melhoria contínua*. 2^a ed. São Paulo: Nobel.
- Hillier, Frederick S. e Gerald J. Lieberman (2006). *Introdução à Pesquisa Operacional*. São Paulo: McGraw-Hill.
- Mitchell, Stuart, Michael O’Sullivan e Iain Dunning (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Relatório técnico, Universidade de Auckland. URL: <https://coin-or.github.io/pulp/>.
- Sobreiro, Vinicius Amorim e Marcelo Seido Nagano (jul. de 2013). “Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção”. Em: *Produção* 23.3, pp. 468–477. DOI: [10.1590/S0103-65132012005000097](https://doi.org/10.1590/S0103-65132012005000097).
- Winston, Wayne L. e Munirpallam Venkataramanan (2002). *Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms*. 4^a ed. Belmont: Duxbury Press.